AVERAGE

TYPE-XV

- Sum of first 'n' natural Even numbers = n (n + 1)
  प्रथम 'n' सम प्राकृतिक संख्याओं का योग = n (n + 1)
- Average of first 'n' natural numbers = $\frac{n+1}{2}$

पहले 'n' प्राकृतिक संख्याओं का औसत = $\frac{n+1}{2}$

$\therefore$ 2, 4, 6, 8, 10

$\Rightarrow N(N+1) = 5 \times 6$
$= 30$

$\because \Rightarrow \frac{n(n+1)}{n} = n+1$ 'N' Natural even no. का Avg.

2, 4, 6, 8, 10

$(n+1) = 5+1$
$= 6$

1. What is the average of first 11 even numbers?
   प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत क्या है?
   (a) 11 (b) 13 (c) 12 (d) 14

$(n+1)$

$\because n = 11$

$\Rightarrow (n+1) \Rightarrow 11+1$
Avg $\Rightarrow 12$

2. What is the average of first 15 even numbers?
   प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या है?
   (a) 16 (b) 17 (c) 15 (d) 12

$(N+1) = ?$

$\because n = 15$

$\Rightarrow (N+1) \Rightarrow 15+1$
Avg $\Rightarrow 16$

3. The average of first K natural even number is 31 then what is K ?

Maths by Rakesh Yadav

प्रथम K प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 31 है K तो ज्ञ क्या है ?

(a) 31 (b) 30 (c) 32 (d) 29

$(K+1) = Avg.$

$K+1 = 31$

$K = 30$

4. **The average of certain first consecutive even natural number is 101. Find their sum?**

निश्चित रूप से पहले लगातार सम संख्या का औसत 101 है। उनका योग ज्ञात कीजिये?

(a) 25,000 (b) 33,600 (c) 10,100 (d) 24,960

$Avg. = N+1$ ∵ n = even natural No. सम प्राकृतिक संख्याएँ

$101 = N+1$

$N = 100$

$Sum = N(N+1)$

$= 100 \times 101$

$= 10100$

- **Sum of square of first 'n' natural numbers = $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$**

पहले 'n' प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग = $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

- **Average of square of first 'n' natural numbers = $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$**

पहले 'n' प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत = $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

∵ Square = $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \text{--------} n^2$

∵ Avg. of Square natural number = $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

∵ $\frac{\frac{\cancel{n}(n+1)(2n+1)}{6}}{\cancel{n}}$

1. **What is the average of square of first 11 natural numbers?**

प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें

(a) 45 (b) 46 (c) 47 (d) 48

Maths by Rakesh Yadav

$$= \frac{(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$= \frac{12 \times 23}{6}$$

$$= 46 \text{ Ans}$$

2. What is the average of square of first 17 natural numbers?

प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें

(a) 105 (b) 110 (c) 100 (d) 95

$$\frac{(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$= \frac{(17+1)(34+1)}{6}$$

$$= \frac{18 \times 35}{6}$$

$$= 105 \text{ Ans}$$

4. Find the average of this sequence 1,2,2,3,3,3.....7,7,7,7,7,7,7/ दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें?

(a) 5 (b) 7 (c) 8 (d) 4

$$\underset{1^2}{1}, \underset{2^2}{2,2}, \underset{3^2}{3,3,3}, \underset{4^2}{4,4,4,4} \text{ -------- } \underset{7^2}{7,7,7,7,7,7,7} \text{ ---- } \underset{h^2}{h}$$

जब 'N' natural No. का square 1 से start हो, जितने digit की Face value है उतनी ही बार digit Repeat हो रही हो तो –

$$\left(\frac{2h+1}{3}\right)$$

$$\text{Avg.} = \frac{\text{Sum}}{\text{No.}} = \frac{\text{Sum of square of } h \text{ Natural No.}}{\text{Sum of } 1^{st} \text{ } N \text{ Natural No.}}$$

$$= \frac{\frac{h(h+1)(2h+1)}{6}}{\frac{h(h+1)}{2}} = \frac{2h+1}{3}$$

$$= \frac{2 \times 7+1}{3}$$

$$= \frac{15}{3}$$

$$\text{Avg.} = 5 \text{ Ans}$$

Maths by Rakesh Yadav

5. **Find the average of this sequence 1,2,2,3,3,3.....15,15,15,(upto 15 times)**
दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें?
(a) 31/3 (b) 31 (c) 8 (d) 4

1, 2, 2, 3, 3, 3 ---------- 15, 15, 15 ------

$\Rightarrow \frac{(2n+1)}{3}$

$\Rightarrow \frac{15\times2+1}{3}$

Avg. $\Rightarrow \frac{31}{3}$ Ans

- **Sum of cube of first 'n' natural numbers = $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$**

पहले 'n' प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग = $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

∵ Sum of cube of 1st N, Natural No. = $\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$
$1^3 + 2^3 + 3^3 + ------ + n^3$

- **Average of cube of first 'n' natural = $\frac{n(n+1)^2}{4}$**

पहले 'n' प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत = $\frac{n(n+1)^2}{4}$

Avg. of cube of 1st n Natural No. = $\frac{n(n+1)^2}{4}$

1. **What is the average of cube of first 7 natural numbers?**
प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें
(a) 112 (b) 111 (c) 113 (d) 109

$\frac{n(n+1)^2}{4}$

$= \frac{7\times(8)^2}{4}$

Avg. = $\frac{7\times64}{4}$ = 112 Ans

2. **What is the average of cube of first 10 natural numbers?**
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें
(a) 311.5 (b) 202.5 (c) 302.5 (d) 300

$\frac{n(n+1)^2}{4}$

$= \frac{10\times121}{4}$

Avg. = $\frac{605}{2}$ = 302.5 Ans

Maths by Rakesh Yadav

3. **Find the average of this sequence 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3**
दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें?

(a) 12 (b) $\frac{18}{7}$ (c) $\frac{15}{7}$ (d) 8

1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3

$$\text{Avg.} \Rightarrow \frac{1^3+2^3+3^3}{1+4+9}$$

$$\Rightarrow \frac{1+8+27}{14}$$

$$\Rightarrow \frac{36}{14} = \frac{18}{7} \text{ Ans}$$

$$\text{Avg.} = \frac{18}{7} \text{ Ans}$$

Consecutive No. (क्रमागत संख्याँ)

- 15 , 18 , 21
  +3 +3 → diff. Same

- 27 , 32 , 37 , 42
  +5 +5 +5

$$= \frac{2+4+6+8+10}{5}$$

$$= \frac{30}{5}$$

Avg = 6 Avg.

OR

$$\frac{1^{st} \text{ No.} + \text{Last No.}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2+10}{2} \Rightarrow 6 \text{ Avg.}$$

OR

- if No. is consecutive there the middle term will be Avg.

→ 2, 4, $\boxed{6}$, 8, 10
middle term Avg.

- N (odd) ÷ $\left(\frac{n+1}{2}\right)^{th}$ term = Middle term Avg.

N (even) ÷ $\dfrac{\left(\frac{n}{2}\right)^{th} + \left(\frac{n}{2}+1\right)^{th}}{2}$

Maths by Rakesh Yadav

- 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (odd) OR

$$Avg = \left(\frac{n+1}{2}\right)^{th}$$

$$= \left(\frac{7+1}{2}\right)^{th} = 4^{th} \text{ term}$$

$$= 30 \text{ Avg.}$$

$$Avg. = \frac{1^{st} \text{ No.} + \text{Last No.}}{2}$$

$$= \frac{15+45}{2}$$

$$= \frac{60}{2}$$

$$Avg. = 30$$

- 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 even)

$$Avg. = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^{th} + \left(\frac{n}{2}+1\right)^{th}}{2}$$

$$= \frac{\left(\frac{8}{2}\right) + \left(\frac{8}{2}+1\right)}{2}$$

$$= \frac{4^{th}+5^{th}}{2} = \frac{30+35}{2}$$

$$Avg = 32.5 \text{ Ans}$$

1. **What is the average of 2, 4, 6, 8, 10/का औसत ज्ञात करें**

(a) 5 **(b) 6** **(c) 7** **(d) 8**

2, 4, 6, 8, 10

$n = 5$ (odd)

$$\left(\frac{n+1}{2}\right)^{th} \text{ term} = \frac{5+1}{2} = 3^{rd} \text{ term}$$

$$= 6 \text{ Avg.}$$

2. **What is the average of 6, 13, 20, 27/का औसत ज्ञात करें**

(a) 13 **(b) 14** **(c) 16.5** **(d) 15.5**

Maths by Rakesh Yadav

6, 13, 20, 27

N = 4 (even)

$$Avg. = \frac{\text{First No.} + \text{Last No.}}{2}$$

$$= \frac{6+27}{2}$$

$$Avg. = \frac{33}{2} = 16.5 \text{ Avg. Ans}$$

OR

$$Avg. = \frac{\left(\frac{N}{2}\right)^{th} + \left(\frac{N+1}{2}\right)^{th}}{2}$$

$$= \frac{2^{nd} + 3^{rd}}{2}$$

$$Avg. = \frac{13+20}{2} = 16.5 \text{ Avg. Ans}$$

3. What is the average of four numbers. 10, 15, 20, 25

चार संख्याएं 10, 15, 20, 25 का औसत ज्ञात करें

(a) 17.5 (b) 17 (c) 18 (d) 16.5

10, 15, 20, 25

$$Avg = \frac{\text{First No.} + \text{Last No.}}{2}$$

$$= \frac{10+25}{2}$$

$$Avg = 17.5 \text{ Ans}$$

OR

10, 15, 20, 25

$$Avg. \Rightarrow \frac{15+20}{2}$$

$$Avg. \Rightarrow 17.5 \text{ middle term Avg.}$$

4. What is the average of 1, 6, 11, 16, 21, 26/का औसत ज्ञात करें

(a) 11 (b) 16 (c) 13 (d) 13.5

1, 6, 11, 16, 21, 26

N = 6 (even)

$$Avg = \frac{3^{rd} + 4^{th}}{2}$$

$$= \frac{11+16}{2}$$

$$Avg. = 13.5 \text{ Avg. Ans}$$

☆ Consecutive series मे middle term Avg. होती है।

5. What is the average of 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56/का औसत ज्ञात करें

(a) 28 (b) 35 (c) 31.5 (d) 30.5

Maths by Rakesh Yadav

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56

N = 8 (even)

$\frac{8}{2} = 4^{th}$ 4th 28 5th 35

Avg = 31.5 Avg. Ans

Middle term

माना कोई 4 consecutive even no. का औसत 23 है।

Avg = 23

+2

23

(N+1) 22 (24)

Avg. = 23

6. The average of four consective even numbers a, b, c and d is 33 then the value of (bd - ac) is.

चार क्रमागत सम संख्याओं a, b, c और d का औसत 33 है। (bd – ac) का मान क्या है?

(a) 130 (b) 132 (c) 134 (d) 136

30 32 34 36

a , b , c , d

Avg = 33

diff. = $\frac{2}{2}$ = 1

−1 → 2nd term = 32 = b

+1 → 3rd term = 34 = c

⇒ b×d − a×c

⇒ 32×36 − 30×34

(bd−ac) ⇒ 132 Ans

7. If a, b, c, d, e are five consecutive odd numbers, their average is:

यदि a, b, c, d, e लगातार पांच विषम संख्याएं है, तो उनका औसत है।

(a) 5(a+4) (b) $\frac{abcde}{5}$ (c) 5(a+b+c+d+e) (d) N.O.T

a , b , c , d , e (odd)

Avg. of Consecutive series = Middle term

a b c d e

3 5 7 9 11

Average

Option : N.O.T

हर एक option मे मान रखकर Solve करके देखने पर,

Maths by Rakesh Yadav

8. **The average of A.P series is 47. Find the last term of series if the first term is 7.**

एक समांतर श्रेणी (A·P) का औसत 47 है। यदि पहला पद 7 है तो श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कीजिए।

(a) 87 (b) 90 (c) 100 (d) 110

7 _ _ _ _ Last term

↓

47 = Avg

$$Avg. = \frac{\text{First term} + \text{Last term}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{7+L}{2} = 47$$

$$7+L=94$$

Last term $\boxed{L=87}$ Ans

9. **If the last term of A.P series is 129. And the average of the series is 60, then find first term .** यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद 129 है। और श्रेणी का औसत 60 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए।

(a) 9 (b) -9 (c) 10 (d) 11

F _ _ _ _ 129

Avg. = 60

$$Avg. = \frac{F+L}{2}$$

$$60 = \frac{129+F}{2}$$

$$120 = 129+F$$

First Term = $\boxed{F=9}$ Ans

10. **If the mean of 5 observations x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 is 11, then the mean of the last three observation is.**

यदि 5 प्रेक्षण गए x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का औसत 11 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षण का औसत है।

(a) 11 (b) 13 (c) 15 (d) 17

$$x,\ x+2,\ \underbrace{x+4}_{Avg.\ 11},\ \underbrace{x+6}_{13},\ \underbrace{x+8}_{15} = 11\ (Avg.)$$

+2 +2

Avg. ⇒ $\frac{11+13+15}{3}$ OR

⇒ $\frac{39}{3}$

Avg. ⇒ 13 Ans

11 , 13 , 15 (आखरी तीन संख्याएँ

↓

middle term of consecutive series is Avg.

11. **The average of 10 consecutive odd numbers is 20. Find the average of first five numbers in that series.**

10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम पांच संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 75 (b) 25 (c) 15 (d) 6

Maths by Rakesh Yadav

10 क्रमागत विषम संख्याएँ (even)

— — — — 5th 6th — — — — = 20 (Avg.)

19 21

Avg.=20

$$\text{Middle term} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right) + \left(\frac{n+1}{2}\right)}{2} = \frac{5^{th} + 6^{th}}{2}$$

1st Five No. ⇒ 11, 13, $\boxed{15}$, 17, 19

↓ middle term of Consecutive Series. Avg.

12. **The averae of five consecutive natural numbers A, B, C, D and E is 48. What is the product of A and E?**

पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं A, B, C और D का औसत 48 है, तो A तथा E का गुणनफल ज्ञात करें?

(a) 2000 (b) 2300 (c) 1500 (d) 2400

No:- A , B , C , D , E

Avg=48

46 47 48 49 50

A तथा E का गुणनफल = 46×50 = 2300 Ans

13. **If average of 58 consecutive number is 179. Find the sum of first and last digit?**

यदि 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात करे?

(a) 350 (b) 358 (c) 835 (d) 583

— — — — — — — — (n No.)

179 Avg.

$$Avg = \frac{F+L}{2} = Avg.$$

$$\frac{F+L}{2} = 179$$

पहली और अंतिम संख्या का योग। = F+L = 358 Ans

14. **If the average of 85 consecutive odd number is 89. Find the sum of first and last number.**

यदि 85 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 89 है। पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए।

(a) 178 (b) 180 (c) 182 (d) 184

Maths by Rakesh Yadav

$$\frac{F+L}{2} = Avg.$$

$$\frac{F+L}{2} = 89$$

$$F+L = 178 \text{ Ans}$$

15. **Average of 5 consecutive number starting with x is a. Find the average of 8 consecutive number starting with x + 2 ?**

x से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत a है, तो x+2 से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

(a) a + 7.5 (b) a + 3.5 (c) a + 4 (d) a + 6.5

$$\frac{F+L}{2} = 56$$

$$F+L = 112$$

Ans

16. **The average of 5 consecutive even number is k, if one more consecutive is included what will be average?**

पाँच लगातार सम संख्याओं का औसत k है। यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल करते तो औसत क्या होगा?

(a) k + 1 (b) k - 1 (c) k + 2 (d) k - 2

$$\frac{F+L}{2} = 45$$

$$F+L = 90 \text{ Ans}$$

17. **If the averge of 5 consecutive odd number is 73 then find the difference between first and last number.**

यदि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 73 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए।

(a) 6 (b) 8 (c) 10 (d) 12

5 क्रमागत विषम संख्याएँ

_ _ _ _ _ = 73 Avg.

Middle term Avg.

69 , 71 73 , 75 , 77

पहली और आखरी सं. के बिच का अंतर = 77 − 69 = 8

Ans = 8

OR

Difference = (N−1) × Cd

= (5−1) × 2

= 4 × 2

= 8 Ans

18. **If the average of 13 consecutive even number is 204 then find the difference between first and last number.**

Maths by Rakesh Yadav

यदि 13 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 204 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 20 (b) 22 (c) 24 (d) 26

13 Consecutive even No. = 204

Diff = (N-1) Cd
= (13-1) × 2
= 12 × 2
= 24 Ans

19. If the average of 12 consecutive multiple of 6 is 69. Find the difference between first and last number

यदि 6 के लगातार 12 गुणकों का औसत 69 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए

(a) 66 (b) 65 (c) 67 (d) 68

12 Consecutive multiple of 6 is 69

Diff. = (N-1) × Cd
= (12-1) × 6
= 66 Ans

20. If the average of 39 consecutive multiple of 4 is 104. Find the difference between first and last number.

यदि 4 के लगातार 39 गुणकों का औसत 104 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 150 (b) 152 (c) 154 (d) 156

39 Consecutive multiple of 4 is 104

Diff = (N-1) Cd
= (39-1) × 4
= 38 × 4
= 152 Ans

21. The average of 8 consecutive odd numbers is 52.5 then find the difference between the first and last number

8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 52.5 है, पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या है?

(a) 12 (b) 14 (c) 10 (d) 16

8 Consecutive odd. No. is Avg. 52.5

diff. = (N-1) Cd
= (8-1) × 2
= 7 × 2
= 14 Ans

22. The average of 17 consecutive odd numbers is 165 then find the difference between the first and last number

17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 165 है। पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या है?

(a) 30 (b) 31 (c) 32 (d) 33

Maths by Rakesh Yadav

17 Consecutive odd No. is Avg. 165

Diff. = (17-1) × 2

= 16 × 2

= 32 Ans

23. The average of all odd numbers from 113 to 159 is ____.

113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ..... है।

(a) 135 (b) 134 (c) 133 (d) 136

From 113 to 159 is Avg.

$\Rightarrow \frac{F+L}{2} = Avg.$

$\Rightarrow \frac{113+159}{2} \Rightarrow \frac{272}{2} \Rightarrow 136$ Avg.

24. Average of all even numbers between 222 and 250 is ____.

222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ..... है।

(a) 234 (b) 232 (c) 236 (d) 230

btw 222 to 250 even No.

$\Rightarrow \frac{224+248}{2}$

$\Rightarrow \frac{472}{2} \Rightarrow 236$ Ans

25. Average of all even numbers between 104 and 148 is.

104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा?

(a) 128 (b) 130 (c) 124 (d) 126

btw 104 to 148

$\Rightarrow \frac{106+146}{2}$

$\Rightarrow \frac{252}{2} \Rightarrow 126$ Avg. Ans

26. What will be the average of even numbes between 11 and 63 ?

11 और 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 37.5 (b) 47 (c) 42 (d) 37

btw 11 and 63 (even)

$\Rightarrow \frac{12+62}{2}$

$\Rightarrow \frac{74}{2} = 37$ Avg.

Maths by Rakesh Yadav

27. **The average of 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number.**

41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है?

(a) 89 (b) 91 (c) 93 (d) 95

41 संख्याएँ (odd)

1st - - - - - - 21st - - - - - - - 41 = 49

middle term Avg. → 49

$\Rightarrow \frac{N+1}{2}$

$\Rightarrow \frac{42}{2} \Rightarrow 21^{st}$ term

1st 21st 41st

20 20×2 89

Avg. = 49

+40

41th term = 89 Ans

\# — — — 4th — — — 7th

71 +2 +2 +2 = +6

middle term $= \frac{N+1}{2}$

$= \frac{8}{2} = 4^{th}$

$\Rightarrow 71+6$

$= 77 \doteq 7^{th}$ term

28. **The average of 44 consecutive odd numbers is 144. What is the largest number?**

44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

(a) 189 (b) 191 (c) 187 (d) 193

143 145

1st — — — 22nd — 23rd - - - - 44th

144 Avg.

×21×2

= +42

middle term $= \frac{N+1}{2}$

$= \frac{45}{2}$

Avg. = 22.5 (b/w 22 or 23)

$\Rightarrow 145+42$

$\Rightarrow$ 187 greatest No. / 44th term

Ans

29. **If the average of 41 consecutive even numbers is 152. Find the largest number.**

41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें।

(a) 112 (b) 152 (c) 182 (d) 192

1st — — — — 21st — — — 41st = 152 (Avg)

20×2

Avg = 152

$\Rightarrow \frac{N+1}{2}$

Avg. $\Rightarrow \frac{41+1}{2} \Rightarrow 21^{st}$ term

21st 20 term 41st

152 + 40 = 192 Ans

Maths by Rakesh Yadav

30. **The average 5 consecutive even numbers is 72. Then find the smallest number ?**

5 लगातार सम संख्याओं का औसत 72 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें?

(a) 68 (b) 70 (c) 72 (d) 74

5 क्रमागत सम संख्याएँ

__ __ __ __ __ = 72 (Avg.)

Middle term = $\frac{N+1}{2} = \frac{5+1}{2} = 3^{rd}$ No.

_ _ _ _ _

−2 −2 72

⇒ 72(−2×2)

⇒ 72−4

Smallest No. ⇒ 68 (1st term) Ans

31. **The average of 6 consecutive odd numbers is 86 then find the first and last number?**

6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 86 है, तो पहली और आखिरी संख्या बताओ?

(a) 81,91 (b) 82,92 (c) 83,93 (d) 80,90

6 लगातार विषम संख्याएँ

__ __ __ __ __

Avg. 86

$\frac{F+L}{2}$ = Avg

F+L = 86×2

F+L = 172 by option – (a) 81, 91 Ans

32. **Average of 37 consecutive even number is 112. Find the largest number?**

37 लगातार सम संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें?

(a) 141 (b) 125 (c) 148 (d) 253

37 No. → 112 Avg.

Middle term → $\frac{N+1}{2}$ = 19th term = $\frac{37+1}{2}$

18 term | 19th | 18 term | □

Avg. = 112

18×2 = 36

⇒ 112+36

Largest No. ⇒ 148 Last No. Ans

33. **Average of 40 consecutive even number is 123. Find**

Maths by Rakesh Yadav

40 लगातार सम संख्या का औसत 123 है, तो ज्ञात करें-

(i) The smallest number/छोटी संख्या

(ii) The largest number/बड़ी संख्या

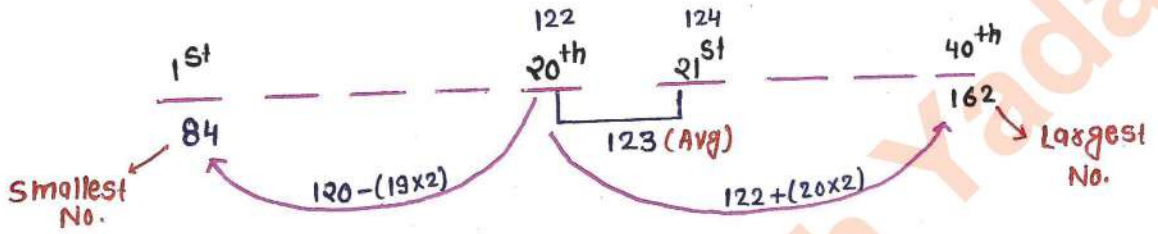
(iii) Difference between first to last number/पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर

(a) (i) 84 (ii) 162 (iii) 78 (b) (i) 90 (ii) 165 (iii) 80

(c) (i) 102 (ii) 179 (iii) 88 (d) (i) 111 (ii) 215 (iii) 1011.

40 Consecutive even no. = 123 Avg.

Middle term = $\frac{N+1}{2} = \frac{41}{2} = 20.5$ (b/w 20 & 21)
Avg.



(i) Smallest ÷ 1st term = 84

(ii) Largest ÷ Last term = 162

(iii) Diff. Smallest & Largest ÷ 39×2 = 78

34. What is the average of all numbers between 100 and 200 which are divisible by 13 ?

100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 13 से विभाज्य हों?

(a) 147. 5 (b) 145.5 (c) 143.5 (d) 149.5

Avg. of all No. b/w 100 and 200 Which are divisible by 13

104, ------- 195

$\frac{F+L}{2}$ = Avg.

Avg. = $\frac{104+195}{2} = \frac{299}{2} = 149.5$ Ans

30, 40, 50, 60, 70 (+10 +10)

Avg.

New Avg. = 45 (1st 4 No. का Avg)

Latest Avg. = 50

Maths by Rakesh Yadav

$x, x+10, x+20, x+30, x+40$ (+10)

Avg = A

Avg = A + 5

जितना No. मे increase उसका $\frac{1}{2}$ Avg. में increase होगा।

A, B, C, D, E (अगर इसमें E add करे तो, New Avg = 38)

Avg = 31

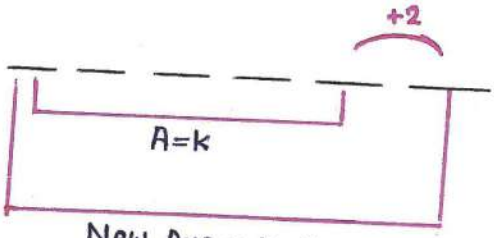
Avg = 38

★ Avg. मे 7 का increase हुआ है तो No. मे 14 (दुगुना) increase होगा।

35. The average of 5 consecutive even number is k, if one more consecutive is included what will be average?

पाँच लगातार सम संख्याओं का औसत k है। यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल करते तो औसत क्या होगा?

(a) k + 1 (b) k - 1 (c) k + 2 (d) k - 2



जितना No. मे increase उसका $\frac{1}{2}$ Avg. मे increase

New Avg. = $k + \frac{2}{2} = k+1$ Ans

36. If the average of n consecutive even number is k. What will be the average if we include two more successive term?

यदि n लगातार सम संख्याओं का औसत k है। यदि दो लगातार क्रम को और जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा?

(a) k + 1 (b) k + 2 (c) k + 4 (d) k + 6

Avg. = k

Avg = $k + \frac{4}{2}$

= k+2 (New Avg.) Ans

Maths by Rakesh Yadav

37. **The average of 50 consecutive natural numbers is x. What will be the new average when the next four natural numbers are also included ?**

50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। यदि अगले चार प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत (माध्य) क्या होगा?

(a) x - 2 (b) x + 2 (c) x+3 (d) x-3

50 Consecutive Natural No. +1 +1 +1 +1

Avg. = x

New Avg. = $x + \frac{4}{2}$

= $x+2$ Ans

38. **The average of N consecutive natural numbers is 23, find the average N + 4 consecutive numbers?**

यदि N क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है, तो N + 4 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 25 (b) 26 (c) 27 (d) 28

N Consecutive Natural No. +1 +1 +1 +1

Avg = 23

New Avg = $23 + \frac{4}{2}$

= 23+2

= 25 Ans

39. **5 members of a team are weighted consecutively and their average weight calculated after member is weighted. If the average weight increses by one kg each time, how much heavier is the last player then first one?**

एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना, प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। तदनुसार, यदि हर बार, औसत भार 1 किग्रा. की वृद्धि हुई हो, तो अंतिम खिलाड़ी का भार, पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है?

(a) 4 kg (b) 20 kg (c) 8 kg (d) 5 kg

Avg. = $\frac{1}{A}, \frac{1}{A+1}, \frac{1}{A+2}, \frac{1}{A+3}, \frac{1}{A+4}$

+1 +1 +1 +1 → Avg. मे 4 का increase हुआ है तो No. मे 8 का increase

Weight increase W. ___ ___ ___ W+8

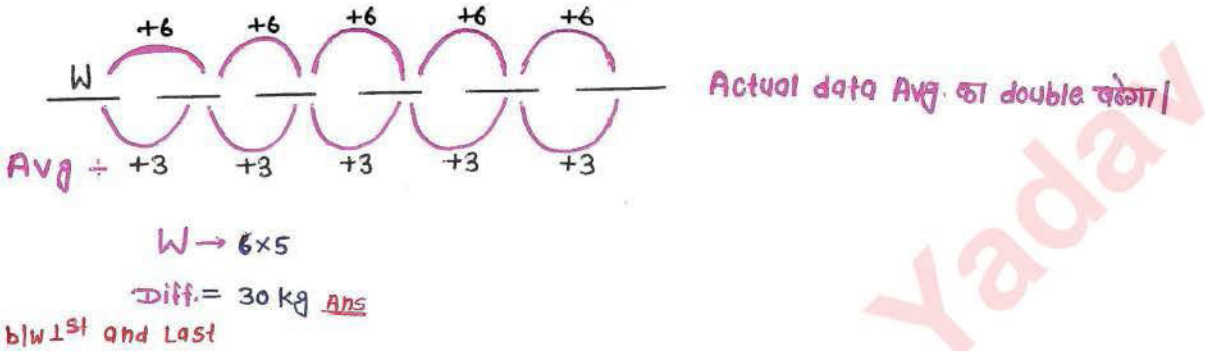
+2 +2 +2 +2

diff b/w 1 & Last = 8 kg

Maths by Rakesh Yadav

40. **The weight of 6 members out of 17 is measured in sequence and the average of weight is calculated, after the measuring of weight of each member, then each time the average weight is increased by 3 kg Find the difference between weight of first and last member** /17 में से 6 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया और प्रत्येक वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया तो हर बार औसत वजन में 3 किग्रा की वृद्धि हुई तो पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अन्तर क्या है?

(a) 30 (b) 15 [C]20 (d) 25



41. **The weight of 11 members out of 26 is measured in sequence and the average weight is calculated after the measuring of weight of each member then each time average weight is increased by 1 kg. Find the difference between the weight of first and last member**

26 में से 11 सदस्यों का वजन क्रम से मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन को मापने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है फिर हर बार औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि की जाती है। पहले और अंतिम सदस्य के भार के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए

(a) 16 (b) 18 (c) 20 (d) 22

Avg → 1 kg + each time

Actual Wight → 2×A each time

= 2 kg

Diff = Last - First

= (11-1) ×2

= 10×2

= 20 kg. Ans

43. **The weight of 20 players is measured in sequence and the average weight is calculated after the measuring of weight of each player, then each time the average weight is increased by 1.5 kg. Find the difference between weight of first and last.**

20 खिलाड़ियों का वजन क्रम से मापा जाता है और प्रत्येक खिलाड़ी के वजन को मापने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है, फिर हर बार औसत वजन में 1.5 किलो की वृद्धि की जाती है। पहले और अंतिम खिलाड़ी के वजन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 55 kg (b) 57 kg (c) 59 kg (d) 60 kg

Maths by Rakesh Yadav

Avg → +1.5 kg each time

Actual Weight → 2×A

= 2×1.5

= 3 kg increase

diff. = (20−1)×3

= 19×3

= 57 kg Ans